

Классы кусочно-квазиаффинных подстановок на диэдральной, полудиэдральной и модулярной максимально-циклической 2-группах

© 2022 г. Б. А. Погорелов*, М. А. Пудовкина†

Неабелевыми 2-группами H с циклической подгруппой индекса 2 являются группа диэдра, обобщенная группа кватернионов, полудиэдральная группа и модулярная максимально-циклическая группа. Ранее авторами на произвольной неабелевой 2-группе H с циклической подгруппой индекса 2 введены классы кусочно-квазиаффинных преобразований. Для обобщенной группы кватернионов порядка 2^m была получена полная классификация ортоморфизмов, полных преобразований и их левых аналогов среди рассматриваемого класса кусочно-квазиаффинных преобразований. В данной работе подобная классификация завершена для оставшихся трех групп (группы диэдра, полудиэдральной и модулярной максимально-циклической групп).

Ключевые слова: ортоморфизм, полное преобразование, группа диэдра, полудиэдральная группа, модулярная максимально-циклическая группа

1. Введение

Пусть X — конечная группа с единицей e , $S(X)$ — симметрическая группа на X , $\alpha^g = g(\alpha)$ для каждых $(\alpha, g) \in X \times S(X)$. Каждой подстановке $s \in S(X)$ поставим в соответствие преобразования $\pi_i^{(s)}: X \rightarrow X$, $i = 1, \dots, 4$, заданные условиями

$$\begin{aligned}\pi_1^{(s)}: \alpha &\mapsto \alpha^{-1}\alpha^s, & \pi_2^{(s)}: \alpha &\mapsto \alpha\alpha^s, \\ \pi_3^{(s)}: \alpha &\mapsto \alpha^s\alpha^{-1}, & \pi_4^{(s)}: \alpha &\mapsto \alpha^s\alpha.\end{aligned}$$

Подстановка $s \in S(X)$ (см. [1–3]) называется:

- *орторморфизмом*, если $\pi_1^{(s)} \in S(X)$;
- *полной*, если $\pi_2^{(s)} \in S(X)$;
- *левым ортоморфизмом*, если $\pi_3^{(s)} \in S(X)$;
- *полной левой*, если $\pi_4^{(s)} \in S(X)$.

*Место работы: Академия криптографии РФ, e-mail: pogorelow.b@yandex.ru

†Место работы: Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), e-mail: maricar@rambler.ru

Неабелевыми 2-группами H_m с циклической подгруппой индекса 2 являются группа диэдра, обобщенная группа кватернионов, полудиэдральная группа и модулярная максимально-циклическая группа (см., например, [4]), удовлетворяющие следующим определяющим соотношениям и имеющие образующие элементы $u, a \in H_m$.

(1) *Группа диэдра* D_{2^m} , $m \geq 3$,

$$a^{2^{m-1}} = e, \quad u^2 = e, \quad ua = a^{-1}u. \quad (1)$$

(2) *Обобщенная группа кватернионов* Q_{2^m} , $m \geq 3$,

$$a^{2^{m-1}} = e, \quad u^2 = a^{2^{m-2}}, \quad ua = a^{-1}u. \quad (2)$$

(3) *Модулярная максимально-циклическая группа* M_{2^m} , $m \geq 4$,

$$a^{2^{m-1}} = e, \quad u^2 = e, \quad ua = a^{1+2^{m-2}}u.$$

(4) *Полудиэдральная (или квазидиэдральная) группа* SD_{2^m} , $m \geq 4$,

$$a^{2^{m-1}} = e, \quad u^2 = e, \quad ua = a^{-1+2^{m-2}}u.$$

В связи с разнообразными приложениями в дискретной математике и криптографии в работе [5] введены классы кусочно-квазиаффинных преобразований на $H_m \in \{D_{2^m}, Q_{2^m}, SD_{2^m}, M_{2^m}\}$ и получены критерии их биективности. Для обобщенной группы кватернионов порядка 2^m получена полная классификация ортоморфизмов, полных преобразований и их левых аналогов среди рассматриваемого класса кусочно-квазиаффинных преобразований. В данной работе продолжается классификация кусочно-квазиаффинных ортоморфизмов, полных преобразований и их левых аналогов для трех оставшихся групп $D_{2^m}, SD_{2^m}, M_{2^m}$. Доказательство полностью приведено для группы M_{2^m} , для групп D_{2^m}, SD_{2^m} оно проводится технически аналогично.

Выбор группы M_{2^m} для подробного изложения обусловлен следующими её свойствами (см. [6–8]). Она имеет три инволюции (у групп D_{2^m}, SD_{2^m} числа инволюций соответственно равны $2^{m-1} + 1$ и $2^{m-2} + 1$), циклический порядка 2^{m-3} центр, максимальное число $2^{m-1} + 2m - 5$ нормальных делителей. Порядок группы автоморфизмов $\text{Aut}(M_{2^m})$ равен 2^m . Группа M_{2^m} изоморфно вложима в аффинную группу кольца $\mathbb{Z}_{2^{m-1}}$ (так же, как D_{2^m} и SD_{2^m}), но для рассмотренной ранее в [5] группы Q_{2^m} вложения не существует.

2. Основные обозначения и понятия

В работе используются следующие обозначения: $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, $S(X)$ — симметрическая группа на X , $Z_{2^d} = \{0, \dots, 2^d - 1\}$, $d \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим два преобразования $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$, $\tilde{\theta}_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ на произвольной неабелевой 2-группе X с циклической подгруппой индекса два, $X = \langle a, u \rangle$, $a^{2^{m-1}} = e$, заданные условиями

$$\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)} : a^i \mapsto \begin{cases} a^{r_1 i + c_1}, & \text{если } i \in \{0, \dots, 2^{m-2} - 1\}, \\ a^{r_2 i + c_2} u, & \text{если } i \in \{2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1\}, \end{cases} \quad (3)$$

$$\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)} : a^i u \mapsto \begin{cases} a^{q_1 i + b_1} u, & \text{если } i \in \{0, \dots, 2^{m-2} - 1\}, \\ a^{q_2 i + b_2}, & \text{если } i \in \{2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1\}, \end{cases} \quad (4)$$

$$\tilde{\theta}_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)} : a^i \mapsto \begin{cases} a^{r_1 i + c_1}, & \text{если } i \in \{0, \dots, 2^{m-2} - 1\}, \\ a^{r_2 i + c_2}, & \text{если } i \in \{2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1\}, \end{cases} \quad (5)$$

$$\tilde{\theta}_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)} : a^i u \mapsto \begin{cases} a^{q_1 i + b_1}, & \text{если } i \in \{0, \dots, 2^{m-2} - 1\}, \\ a^{q_2 i + b_2}, & \text{если } i \in \{2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1\}, \end{cases} \quad (6)$$

где $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}$, $j = 1, 2$.

В [5] преобразования $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$, $\tilde{\theta}_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ названы *кусочно-квазиаффинными* и получены критерии их биективности. Приведём полностью формулировки критериев (утверждения 1, 2), поскольку они понадобятся далее.

Утверждение 1. Пусть X — неабелева группа порядка 2^m с циклической подгруппой индекса два, $X = \langle a, u \rangle$, $a^{2^{m-1}} = e$. Преобразование $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)} : X \rightarrow X$, заданное соотношениями (3), (4), является подстановкой тогда и только тогда, когда элементы $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}$, $j = 1, 2$, удовлетворяют одному из следующих условий.

(1) Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 1 \pmod{2}$, то

(a)

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1. \quad (7)$$

(b)

$$\begin{aligned} r_1 = q_2, \quad r_2 = 2^{m-1} - q_1, \quad c_1 = b_2, \\ b_1 - c_2 + 2^{m-2} \equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned} \quad (8)$$

(c)

$$\begin{aligned} r_1 = 2^{m-1} - q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_2 = b_1, \\ b_2 - c_1 + 2^{m-2} \equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned} \quad (9)$$

(d)

$$\begin{aligned} r_1 = 2^{m-1} - q_2, \quad b_1 - c_2 + 2^{m-2} \equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, \\ r_2 = 2^{m-1} - q_1, \quad b_2 - c_1 + 2^{m-2} \equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned} \quad (10)$$

(2) Если $r_1 \equiv 1 \pmod{2}$, $r_2 \equiv q_1 \equiv 2 \pmod{4}$, то

(a)

$$r_1 = q_2, c_1 = b_2, \quad b_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}. \quad (11)$$

(b)

$$\begin{aligned} r_1 = 2^{m-1} - q_2, \quad b_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}, \\ b_2 - c_1 + 2^{m-2} \equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned} \quad (12)$$

(3) Если $r_2 \equiv 1 \pmod{2}$, $r_1 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

(a)

$$r_2 = q_1, \quad c_2 = b_1, \quad b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}. \quad (13)$$

(b)

$$\begin{aligned} r_2 = 2^{m-1} - q_1, \quad b_1 - c_2 + 2^{m-2} \equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, \\ b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned} \quad (14)$$

(4) Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} q_1 &\equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}, \\ b_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}, \quad b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned} \quad (15)$$

Утверждение 2. Пусть X — неабелева группа порядка 2^m с циклической подгруппой индекса два, $X = \langle a, u \rangle$, $a^{2^{m-1}} = e$. Преобразование $\tilde{\theta}_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}: X \rightarrow X$, заданное соотношениями (5), (6), является подстановкой тогда и только тогда, когда элементы $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}$, $j = 1, 2$, удовлетворяют одному из следующих условий.

(1) Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 1 \pmod{2}$, то

(a)

$$r_i = q_i, \quad b_i - c_i \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2. \quad (16)$$

(b)

$$\begin{aligned} r_1 &= q_1, \quad r_2 = 2^{m-1} - q_2, \\ b_1 - c_1 &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad b_2 - c_2 \equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned} \quad (17)$$

(c)

$$\begin{aligned} r_2 &= q_2, \quad r_1 = 2^{m-1} - q_1, \\ b_1 - c_1 &\equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, \quad b_2 - c_2 \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned} \quad (18)$$

(d)

$$\begin{aligned} r_1 &= 2^{m-1} - q_1, \quad r_2 = 2^{m-1} - q_2, \\ b_1 - c_1 &\equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, \quad b_2 - c_2 \equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned} \quad (19)$$

(2) Если $r_1 \equiv 1 \pmod{2}$, $r_2 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

(a)

$$r_1 = q_1, \quad b_1 - c_1 \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad b_2 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}. \quad (20)$$

(b)

$$\begin{aligned} r_1 &= 2^{m-1} - q_1, \\ b_1 - c_1 &\equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, \quad b_2 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned} \quad (21)$$

(3) Если $r_2 \equiv 1 \pmod{2}$, $r_1 \equiv q_1 \equiv 2 \pmod{4}$, то

(a)

$$r_2 = q_2, \quad b_1 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}, \quad b_2 - c_2 \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}. \quad (22)$$

(b)

$$\begin{aligned} r_2 &= 2^{m-1} - q_2, \quad b_1 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}, \\ b_2 - c_2 &\equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned} \quad (23)$$

(4) Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, $q_1 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$b_i + c_i \equiv 1 \pmod{2}, \quad i = 1, 2. \quad (24)$$

3. Классы кусочно-квазиаффинных подстановок на модулярной максимально-циклической группе

В данном разделе при $m \geq 4$ для модулярной максимально-циклической группы M_{2^m} выясним, когда существуют такие подстановки $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)} \in S(M_{2^m})$, заданные условиями (3), (4), что хотя бы одно из преобразований

$$\begin{aligned} \pi_1^{(\theta)} : \alpha &\mapsto \alpha^{-1} \alpha^\theta, & \pi_2^{(\theta)} : \alpha &\mapsto \alpha \alpha^\theta, \\ \pi_3^{(\theta)} : \alpha &\mapsto \alpha^\theta \alpha^{-1}, & \pi_4^{(\theta)} : \alpha &\mapsto \alpha^\theta \alpha \end{aligned}$$

является подстановкой, где $\theta = \theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$, $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}, j = 1, 2$, т. е. получим критерии того, что подстановка $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ является ортоморфизмом, полным преобразованием, левым ортоморфизмом или полным левым преобразованием на M_{2^m} .

Теорема 1. Пусть $m \geq 4$, элементы $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}, j = 1, 2$, таковы, что преобразование $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$, заданное условиями (3), (4), есть подстановка на M_{2^m} .

(1) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — ортоморфизм на M_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(а) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1, \quad c_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

(б) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_i - 1 &\equiv (q_i - 1)(1 + 2^{m-2}) \pmod{2^{m-1}}, \\ (2^{m-2} + 1)b_i - c_i &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2. \end{aligned}$$

(2) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — полное преобразование на M_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(а) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1, \quad c_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

(б) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_i &\equiv q_i(1 + 2^{m-2}) \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2, \\ b_i(1 + 2^{m-2}) &\equiv 2^{m-2} + c_i \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2, \\ b_2 + c_1 &\equiv 1 \pmod{2}, \quad b_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(3) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — левый ортоморфизм на M_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(а) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1, \quad c_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

(b) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_i &= q_i, & b_i - c_i &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & i &= 1, 2, \\ c_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(4) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — левое полное преобразование на M_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(a) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1, \quad c_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

(b) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_i &\equiv q_i + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & i &= 1, 2, \\ b_i - c_i &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & i &= 1, 2, \\ b_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

Доказательство. Зафиксируем элементы $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}, j = 1, 2$, и положим $\theta = \theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$.

Из утверждения 1 следует, что $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — подстановка на M_{2^m} тогда и только тогда, когда элементы $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}, j = 1, 2$, удовлетворяют одному из условий (7)–(15). Далее будет показано, что для каждого $i \in \{1, \dots, 4\}$ существуют такие элементы $\tilde{b}_j, \tilde{c}_j, \tilde{r}_j, \tilde{q}_j \in Z_{2^{m-1}}, j = 1, 2$, что $\pi_i^{(\theta)} = \tilde{\theta}_{(\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \tilde{b}_1, \tilde{b}_2)}^{(\tilde{r}_1, \tilde{r}_2, \tilde{q}_1, \tilde{q}_2)}$. Поэтому для получения условий, при выполнении которых $\pi_i^{(\theta)}$ есть подстановка, достаточно применить утверждение 2 к соответствующим элементам $\tilde{b}_j, \tilde{c}_j, \tilde{r}_j, \tilde{q}_j, j = 1, 2$.

I. Нетрудно убедиться, что $\pi_1^{(\theta)}: \alpha \mapsto \alpha^{-1}\alpha^\theta$ задаётся условиями

$$\begin{aligned} \pi_1^{(\theta)}: a^i &\mapsto \begin{cases} a^{(r_1-1)i+c_1}, & \text{если } i = 0, \dots, 2^{m-2} - 1, \\ a^{(r_2-1)i+c_2}u, & \text{если } i = 2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1, \end{cases} \\ \pi_1^{(\theta)}: a^i u &\mapsto \begin{cases} a^{(2^{m-2}+1)((q_1-1)i+b_1)}, & \text{если } i = 0, \dots, 2^{m-2} - 1, \\ a^{(2^{m-2}+1)((q_2-1)i+b_2)}u, & \text{если } i = 2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Положим

$$\begin{aligned} \tilde{r}_i &= r_i - 1 \pmod{2^{m-1}}, & \tilde{q}_i &= (2^{m-2} + 1)(q_i - 1) \pmod{2^{m-1}}, \\ \tilde{c}_i &= c_i, & \tilde{b}_i &= (2^{m-2} + 1)b_i \pmod{2^{m-1}}, & i &= 1, 2. \end{aligned}$$

Если $r_i \equiv 1 \pmod{4}$ для некоторого $i \in \{1, 2\}$, то $\tilde{r}_i \equiv 0 \pmod{4}$, что невозможно согласно утверждению 2.

Пусть $r_1 \equiv 3 \pmod{4}$. Тогда $\tilde{r}_1 \equiv 2 \pmod{4}$. Из условий (7)–(12) следует справедливость включения $r_1 \in \{q_2, 2^{m-1} - q_2\}$.

Если $r_1 = 2^{m-1} - q_2$, то

$$\tilde{r}_1 + 2 \equiv -\tilde{q}_2(2^{m-2} + 1) \pmod{2^{m-1}}.$$

Отсюда следует условие $\tilde{q}_2 \equiv 0 \pmod{4}$, невозможное согласно утверждению 2.

Аналогично, если $r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то из условий (13), (14) следует справедливость включения $r_2 \in \{q_1, 2^{m-1} - q_1\}$. Если $r_2 = 2^{m-1} - q_1$, то $\tilde{q}_1 \equiv 0 \pmod{4}$, что невозможно согласно утверждению 2.

Поэтому далее рассмотрим только условия $r_1 = q_2$, $r_2 = q_1$, равносильные соответственно

$$\tilde{r}_1 \equiv \tilde{q}_2(2^{m-2} + 1) \pmod{2^{m-1}}, \quad \tilde{r}_2 \equiv \tilde{q}_1(2^{m-2} + 1) \pmod{2^{m-1}}.$$

1. Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}$ и условия (7) равносильны

$$\begin{aligned} \tilde{r}_1 &\equiv \tilde{q}_2(2^{m-2} + 1) \pmod{2^{m-1}}, & \tilde{r}_2 &\equiv \tilde{q}_1(2^{m-2} + 1) \pmod{2^{m-1}}, \\ \tilde{c}_1 &\equiv \tilde{b}_2(2^{m-2} + 1) \pmod{2^{m-1}}, & \tilde{c}_2 &\equiv \tilde{b}_1(2^{m-2} + 1) \pmod{2^{m-1}}. \end{aligned}$$

Очевидно, что $\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{4}$.

Из утверждения 2 следует, что при

$$\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{4}$$

возможно выполнение только условий (24), где

$$\tilde{b}_1 + \tilde{c}_1 \equiv 1 \pmod{2}, \quad \tilde{b}_2 + \tilde{c}_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} r_1 &= q_2, & r_2 &= q_1, & c_1 &= b_2, & c_2 &= b_1, \\ b_1 + c_1 &\equiv 1 \pmod{2}, & b_2 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

2. Если $r_1 \equiv 3 \pmod{4}$, $r_2 \equiv q_1 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_1 \equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{r}_2 \equiv 1 \pmod{4}, \quad \tilde{q}_1 \equiv 1 \pmod{4},$$

что согласно утверждению 2 невозможно.

3. Если $r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, $r_1 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{r}_1 \equiv 1 \pmod{4}, \quad \tilde{q}_2 \equiv 1 \pmod{4},$$

что согласно утверждению 2 невозможно.

4. Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 1 \pmod{4}$. Из условий (15) вытекает

$$\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 1 \pmod{4}, \quad \tilde{b}_1 + \tilde{c}_2 \equiv 1 \pmod{2}, \quad \tilde{b}_2 + \tilde{c}_1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Тогда из утверждения 2 следует, что могут выполняться только условия (16), где

$$\tilde{r}_i \equiv \tilde{q}_i, \quad \tilde{b}_i - \tilde{c}_i \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2.$$

Отсюда получаем условия

$$\begin{aligned} r_i - 1 &= (2^{m-2} + 1)(q_i - 1), & i &= 1, 2, \\ (2^{m-2} + 1)b_i - c_i &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & i &= 1, 2, \\ b_1 - c_2 &\equiv 1 \pmod{2}, & b_2 - c_1 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

II. Для $\pi_2^{(\theta)}: \alpha \mapsto \alpha\alpha^\theta$ имеем

$$\pi_2^{(\theta)}: a^i \mapsto \begin{cases} a^{(r_1+1)i+c_1}, & \text{если } i = 0, \dots, 2^{m-2} - 1, \\ a^{(r_2+1)i+c_2}u, & \text{если } i = 2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1, \end{cases}$$

$$\pi_2^{(\theta)}: a^i u \mapsto \begin{cases} a^{(1+q_1(1+2^{m-2}))i+b_1(1+2^{m-2})}, & \text{если } i = 0, \dots, 2^{m-2} - 1, \\ a^{(1+q_2(1+2^{m-2}))i+b_2(1+2^{m-2})}u, & \text{если } i = 2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1. \end{cases}$$

Положим

$$\tilde{r}_i = r_i + 1 \pmod{2^{m-1}}, \quad \tilde{q}_i = 1 + q_i(1 + 2^{m-2}) \pmod{2^{m-1}},$$

$$\tilde{c}_i = c_i, \quad \tilde{b}_i = b_i(1 + 2^{m-2}) \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2.$$

Если $r_i \equiv 3 \pmod{4}$ для некоторого $i \in \{1, 2\}$, то $\tilde{r}_i \equiv 0 \pmod{4}$, что невозможно согласно утверждению 2.

Пусть $r_1 \equiv 1 \pmod{4}$. Тогда $\tilde{r}_1 \equiv 2 \pmod{4}$. Из условий (7)–(12) следует справедливость включения $r_1 \in \{q_2, 2^{m-1} - q_2\}$. Если $r_1 = 2^{m-1} - q_2$, то $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{q}_2 + 2 \pmod{4}$, что невозможно согласно утверждению 2.

Аналогично, если $r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}$, и из условий (13), (14) следует справедливость включения $r_2 \in \{q_1, 2^{m-1} - q_1\}$. Если $r_2 = 2^{m-1} - q_1$, то

$$\tilde{q}_1 \equiv 2 + \tilde{r}_2 \equiv 0 \pmod{4},$$

что невозможно согласно утверждению 2. Поэтому далее рассмотрим только условия

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1,$$

равносильные соответственно

$$\tilde{r}_i - 1 = (\tilde{q}_i - 1)(1 + 2^{m-2}), \quad i = 1, 2.$$

1. Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}$ и справедливы условия (7). Из утверждения 2 следует, что при $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}$ возможно выполнение только условий (24), из которых следуют сравнения

$$\tilde{b}_i + \tilde{c}_i \equiv 1 \pmod{2}, \quad i = 1, 2.$$

Отсюда

$$\tilde{b}_1 + \tilde{b}_2 \equiv \tilde{c}_1 + \tilde{c}_2 \pmod{2}.$$

Таким образом,

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1,$$

$$b_1 + c_1 \equiv b_2 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

2. Если $r_1 \equiv 1 \pmod{4}$, $r_2 \equiv q_1 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_1 \equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{r}_2 \equiv \tilde{q}_1 \equiv 3 \pmod{4},$$

что невозможно согласно утверждению 2.

3. Если $r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, $r_1 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 3 \pmod{4}, \quad \tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4},$$

что невозможно согласно утверждению 2.

4. Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 3 \pmod{4}$ и из условий (15) следуют

$$q_1 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}, \quad b_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}, \quad b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2},$$

т. е.

$$\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 3 \pmod{4}, \quad \tilde{b}_1 + \tilde{c}_2 \equiv 1 \pmod{2}, \quad \tilde{b}_2 + \tilde{c}_1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Из утверждения 2 следует, что при $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 1 \pmod{2}$ возможно выполнение только условий (16), где

$$\tilde{r}_i = \tilde{q}_i, \quad \tilde{b}_i - \tilde{c}_i \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2.$$

Значит,

$$\begin{aligned} r_i &\equiv q_i(1 + 2^{m-2}) \pmod{2^{m-1}}, & i = 1, 2, \\ b_i(1 + 2^{m-2}) &\equiv 2^{m-2} + c_i \pmod{2^{m-1}}, & i = 1, 2, \\ b_2 + c_1 &\equiv 1 \pmod{2}, & b_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

III. Для $\pi_3^{(\theta)} : \alpha \mapsto \alpha^\theta \alpha^{-1}$ имеем

$$\begin{aligned} \pi_3^{(\theta)} : a^i &\mapsto \begin{cases} a^{(r_1-1)i+c_1}, & \text{если } i = 0, \dots, 2^{m-2} - 1, \\ a^{(r_2-1+2^{m-2})i+c_2}u, & \text{если } i = 2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1, \end{cases} \\ \pi_3^{(\theta)} : a^i u &\mapsto \begin{cases} a^{(q_1-1)i+b_1}, & \text{если } i = 0, \dots, 2^{m-2} - 1, \\ a^{(q_2-1+2^{m-2})i+b_2}u, & \text{если } i = 2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Положим

$$\begin{aligned} \tilde{r}_1 &= r_1 - 1 \pmod{2^{m-1}}, & \tilde{r}_2 &= r_2 - 1 + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \\ \tilde{q}_1 &= q_1 - 1 \pmod{2^{m-1}}, & \tilde{q}_2 &= q_2 - 1 + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \\ \tilde{c}_i &= c_i, & \tilde{b}_i &= b_i, & i &= 1, 2. \end{aligned}$$

Заметим, что:

- (1) если $r_1 \equiv 1 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv 0 \pmod{4}$;
- (2) если $q_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то $\tilde{q}_2 \equiv 0 \pmod{4}$;
- (3) если $r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_2 \equiv 0 \pmod{4}$;
- (4) если $q_1 \equiv 1 \pmod{4}$, то $\tilde{q}_1 \equiv 0 \pmod{4}$.

Согласно утверждению 2 ни одно из этих условий невозможно.

Из условий (7)–(12) следует справедливость включения $r_1 \in \{q_2, 2^{m-1} - q_2\}$. Если $r_1 = 2^{m-1} - q_2$, то

$$\tilde{r}_1 + \tilde{q}_2 = 2 + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}.$$

Из утверждения 2 вытекают

$$\tilde{r}_1 \not\equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{q}_2 \not\equiv 2 \pmod{4}.$$

Из условий (9)–(14) следует справедливость включения $r_2 \in \{q_1, 2^{m-1} - q_1\}$. Если $r_2 = 2^{m-1} - q_1$, то

$$\tilde{r}_2 + \tilde{q}_1 \equiv 2^{m-2} + 2 \pmod{2^{m-1}}.$$

Из утверждения 2 снова вытекают условия

$$\tilde{r}_2 \not\equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{q}_1 \not\equiv 2 \pmod{4}.$$

Заметим, что если $r_1 = q_2$, $r_2 = q_1$, то

$$\tilde{r}_1 \equiv \tilde{q}_2 + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad \tilde{r}_2 \equiv 2^{m-2} + \tilde{q}_1 \pmod{2^{m-1}}.$$

1. Если $r_1 \equiv 3 \pmod{4}$, $r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}.$$

Из утверждения 2 следует справедливость сравнения

$$\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{4}$$

и условия (24), где

$$\tilde{b}_i + \tilde{c}_i \equiv 1 \pmod{2}, \quad i = 1, 2.$$

Из условия $\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{4}$ вытекают сравнения

$$q_1 \equiv q_2 \equiv 3 \pmod{4}.$$

При

$$r_1 \equiv r_2 \equiv 3 \pmod{4}, \quad q_1 \equiv q_2 \equiv 3 \pmod{4}$$

из условий (7), (24) вытекают соотношения

$$\begin{aligned} r_1 &= q_2, & r_2 &= q_1, & c_1 &= b_2, & c_2 &= b_1, \\ b_i + c_i &\equiv 1 \pmod{2}, & i &= 1, 2. \end{aligned}$$

Так как $\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то невозможно выполнение условий (7), (8), (9), содержащих одно из равенств

$$r_1 = 2^m - q_2, \quad r_2 = 2^m - q_1.$$

2. Если $r_1 \equiv 3 \pmod{4}$, $r_2 \equiv q_1 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_1 \equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{r}_2 \equiv \tilde{q}_1 \equiv 1 \pmod{4},$$

что согласно утверждению 2 невозможно.

3. Если $r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, $r_1 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{r}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 1 \pmod{4},$$

что согласно утверждению 2 невозможно.

4. Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 1 \pmod{4}$ и условия (15) равносильны условиям

$$\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 1 \pmod{4}, \quad b_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}, \quad b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Из утверждения 2 следует, что возможно только выполнение условия (16), где

$$\tilde{r}_i = \tilde{q}_i, \quad \tilde{b}_i - \tilde{c}_i \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2.$$

Таким образом, если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, $q_1 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то из условий (15), (16) вытекают соотношения

$$\begin{aligned} r_i = q_i, \quad b_i - c_i &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2, \\ b_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}, \quad b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

IV. Для $\pi_4^{(\theta)}: \alpha \mapsto \alpha^\theta \alpha$ имеем

$$\begin{aligned} \pi_4^{(\theta)}: a^i &\mapsto \begin{cases} a^{(r_1+1)i+c_1}, & \text{если } i = 0, \dots, 2^{m-2} - 1, \\ a^{(r_2+1+2^{m-2})i+c_2}u, & \text{если } i = 2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1, \end{cases} \\ \pi_4^{(\theta)}: a^i u &\mapsto \begin{cases} a^{(q_1+1+2^{m-2})i+b_1}, & \text{если } i = 0, \dots, 2^{m-2} - 1, \\ a^{(q_2+1)i+b_2}u, & \text{если } i = 2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Положим

$$\begin{aligned} \tilde{r}_1 &= r_1 + 1 \pmod{2^{m-1}}, \quad \tilde{r}_2 = r_2 + 1 + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \\ \tilde{q}_1 &= q_1 + 1 + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad \tilde{q}_2 = q_2 + 1 \pmod{2^{m-1}}, \\ \tilde{c}_i &= c_i, \quad \tilde{b}_i = b_i, \quad i = 1, 2. \end{aligned}$$

Заметим, что:

- (1) если $r_1 \equiv 3 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv 0 \pmod{4}$;
- (2) если $q_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то $\tilde{q}_2 \equiv 0 \pmod{4}$;
- (3) если $r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_2 \equiv 0 \pmod{4}$;
- (4) если $q_1 \equiv 3 \pmod{4}$, то $\tilde{q}_1 \equiv 0 \pmod{4}$.

Согласно утверждению 2 ни одно из этих условий невозможно.

Из условий (7)–(12) следует справедливость включения $r_1 \in \{q_2, 2^{m-1} - q_2\}$. Если $r_1 = 2^{m-1} - q_2$, то

$$\tilde{r}_1 + \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{2^{m-1}}.$$

Из утверждения 2 следует, что

$$\tilde{r}_1 \not\equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{q}_2 \not\equiv 2 \pmod{4}.$$

Кроме того, если $r_1 \equiv 1 \pmod{4}$, то $q_2 \equiv 1 \pmod{4}$.

Из условий (9)–(14) следует справедливость включения $r_2 \in \{q_1, 2^{m-1} - q_1\}$. Если $r_2 = 2^{m-1} - q_1$, то

$$\tilde{r}_2 + \tilde{q}_1 \equiv 2 + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}.$$

Из утверждения 2 следует, что $\tilde{r}_2 \not\equiv 2 \pmod{4}$, $\tilde{q}_1 \not\equiv 2 \pmod{4}$. Кроме того, если $r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то $q_1 \equiv 1 \pmod{4}$. Заметим также, что если

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1,$$

то

$$\tilde{r}_1 = \tilde{q}_2, \quad \tilde{r}_2 = \tilde{q}_1.$$

1. Если $r_1 \equiv 1 \pmod{4}$, $r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}$.

Из утверждения 2 следует справедливость сравнения

$$\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{4}$$

и условий (24), где

$$\tilde{b}_1 + \tilde{c}_1 \equiv 1 \pmod{2}, \quad \tilde{b}_2 + \tilde{c}_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Из условия $\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{4}$ вытекают сравнения

$$q_1 \equiv q_2 \equiv 1 \pmod{4}.$$

Тогда из утверждения 2 следует, что должны выполняться равенства (7), т. е.

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1,$$

а из условия (24) имеем

$$b_i + c_i \equiv 1 \pmod{2}, \quad i = 1, 2.$$

Так как $\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то невозможно выполнение условий (8), (9), (10), содержащих одно из равенств

$$r_1 = 2^{m-1} - q_2, \quad r_2 = 2^{m-1} - q_1.$$

2. Если $r_1 \equiv 1 \pmod{4}$, $r_2 \equiv q_1 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_1 \equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{r}_2 \equiv \tilde{q}_1 \equiv 3 \pmod{4},$$

что согласно утверждению 2 невозможно.

3. Если $r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, $r_1 \equiv q_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\tilde{r}_2 \equiv 2 \pmod{4}, \quad \tilde{r}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 3 \pmod{4},$$

что согласно утверждению 2 невозможно.

4. Если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то $\tilde{r}_1 \equiv \tilde{r}_2 \equiv 3 \pmod{4}$ и условия (15) равносильны условиям

$$\tilde{q}_1 \equiv \tilde{q}_2 \equiv 3 \pmod{4}, \quad \tilde{b}_1 + \tilde{c}_2 \equiv 1 \pmod{2}, \quad \tilde{b}_2 + \tilde{c}_1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Тогда согласно утверждению 2 среди условий (16)–(19) могут выполняться только условия (16), т. е.

$$\tilde{r}_i = \tilde{q}_i, \quad \tilde{b}_i - \tilde{c}_i \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}.$$

Поэтому

$$r_i = q_i + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad b_i - c_i \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2, \\ b_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

□

Из теоремы 1 следует, что кусочно-квазиаффинная подстановка может принадлежать только одному из четырех классов (орторморфизмы, полные преобразования, левые ортоморфизмы, полные левые преобразования).

4. Классы кусочно-квазиаффинных подстановок на диэдральной и полудиэдральной группах

Пусть $m \geq 4$. Для каждой группы $H_m \in \{D_{2^m}, SD_{2^m}\}$ получим критерии того, что кусочно-квазиаффинная подстановка $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ на H_m , заданная условиями (3), (4), является ортоморфизмом, полным преобразованием, левым ортоморфизмом или полным левым преобразованием.

Теорема 2. Пусть $m \geq 4$, а элементы $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}$, $j = 1, 2$, таковы, что преобразование $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ на D_{2^m} , заданное условиями (3), (4), есть подстановка.

- (1) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — ортоморфизм на D_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(а) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1, \quad c_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

(б) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$r_i = q_i, \quad q_i - 1 \equiv b_i + c_i \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2, \\ b_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}, \quad b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

- (2) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — полное преобразование на D_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(а) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то

$$r_2 = 2^{m-1} - q_1, \quad r_1 = 2^{m-1} - q_2, \\ b_1 - c_2 + 2^{m-2} \equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, \quad b_2 - c_1 + 2^{m-2} \equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}, \\ b_1 + c_1 \equiv b_2 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

(б) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$r_1 = 2^{m-1} - q_1, \quad r_2 = 2^{m-1} - q_2, \\ b_1 + c_1 \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \quad b_2 + c_2 \equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \\ b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

- (3) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — левый ортоморфизм на D_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(а) если $r_1 \equiv 3 \pmod{4}$, $r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то

$$r_1 = 2^{m-1} - q_2, \quad r_2 = 2^{m-1} - q_1, \\ b_1 - c_2 + 2^{m-2} \equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, \quad b_2 - c_1 + 2^{m-2} \equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}, \\ b_1 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}, \quad b_2 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

(b) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_1 &= q_1, & r_2 &= q_2, \\ b_1 - c_1 &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & b_2 - c_2 &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, \\ b_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}, & b_2 + c_1 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(4) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — левое полное преобразование на D_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(a) если $r_1 \equiv q_2 \equiv 1 \pmod{4}$, $r_2 \equiv q_1 \equiv 3 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_1 &= q_2, & r_2 &= q_1, & c_1 &= b_2, & c_2 &= b_1, \\ b_1 + c_1 &\equiv 1 \pmod{2}, & b_2 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(b) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_1 &= 2^{m-1} - q_1, & r_2 &= 2^{m-1} - q_2, \\ b_1 - c_1 &\equiv q_1 - 1 \pmod{2^{m-1}}, & b_2 - c_2 &\equiv q_2 + 1 \pmod{2^{m-1}}, \\ b_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

Доказательство. Основывается на утверждениях 1, 2 работы [5] и аналогично доказательству теоремы 1. $\square$

Теорема 3. Пусть $m \geq 4$, элементы $b_j, c_j, r_j, q_j \in Z_{2^{m-1}}$, $j = 1, 2$, таковы, что преобразование $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ на SD_{2^m} , заданное условиями (3), (4), есть подстановка.

(1) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — ортоморфизм на SD_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(a) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 3 \pmod{4}$, то

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1, \quad c_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}.$$

(b) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_i - 1 &\equiv (q_i - 1)(1 + 2^{m-2}) \pmod{2^{m-1}}, \\ q_i - b_i - 1 &\equiv c_i(1 + 2^{m-2}) \pmod{2^{m-1}}, \quad i = 1, 2, \\ b_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}, \quad b_2 + c_1 \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(2) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — полное преобразование на SD_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(a) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_2 &= 2^{m-1} - q_1, & r_1 &= 2^{m-1} - q_2, \\ b_1 - c_2 + 2^{m-2} &\equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, & b_2 - c_1 + 2^{m-2} &\equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}, \\ b_1 + c_1 &\equiv b_2 + c_2 \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(b) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_i &\equiv -q_i(2^{m-2} + 1) \pmod{2^{m-1}}, & i = 1, 2, \\ b_i(2^{m-2} + 1) + c_i &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & i = 1, 2, \\ c_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(3) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — левый ортоморфизм на SD_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(a) если $r_1 \equiv 3 \pmod{4}$, $r_2 \equiv 1 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_1 &= 2^{m-1} - q_2, & r_2 &= 2^{m-1} - q_1, \\ b_1 - c_2 + 2^{m-2} &\equiv q_1 \pmod{2^{m-1}}, \\ b_2 - c_1 + 2^{m-2} &\equiv q_2 \pmod{2^{m-1}}, \\ b_1 + c_1 &\equiv 1 \pmod{2}, & b_2 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(b) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_i &= q_i, & b_i - c_i &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & i = 1, 2, \\ c_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

(4) $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ — левое полное преобразование на SD_{2^m} тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий:

(a) если $r_1 \equiv 1 \pmod{4}$, $r_2 \equiv 3 \pmod{4}$ и $H_m = SD_{2^m}$, то

$$r_1 = q_2, \quad r_2 = q_1, \quad c_1 = b_2, \quad c_2 = b_1, \quad c_1 + c_2 \equiv 1 \pmod{2};$$

(b) если $r_1 \equiv r_2 \equiv 2 \pmod{4}$, то

$$\begin{aligned} r_i + q_i &\equiv 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & i = 1, 2, \\ b_i - c_i &\equiv q_i - 1 + 2^{m-2} \pmod{2^{m-1}}, & i = 1, 2, \\ b_1 + c_2 &\equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

Доказательство. Основывается на утверждениях 1, 2 работы [5] и аналогично доказательству теоремы 1. $\square$

Установим взаимно однозначное соответствие между множеством кусочно-квазиаффинных ортоморфизмов, полных преобразований и их левых аналогов для каждой группы $H_m \in \{D_{2^m}, SD_{2^m}, M_{2^m}\}$, и тем самым покажем равномощность всех этих четырех множеств.

Рассмотрим преобразование обращения $\tau: H_m \rightarrow H_m$, заданное условием $\tau: \alpha \mapsto \alpha^{-1}$ для каждого $\alpha \in H_m$.

Подстановке $s \in S(H_m)$ поставим в соответствие подстановку $\hat{s} = s\tau$ на H_m , где $\hat{s}: \alpha \mapsto \alpha^{s\tau}$ для каждого $\alpha \in H_m$.

Если $\pi_1^{(s)}$ — подстановка на H_m , то преобразование $\pi_1^{(s)}\tau: \alpha \mapsto \alpha^{s\tau}\alpha$ также есть подстановка на H_m , причем

$$\pi_1^{(s)}\tau = \pi_4^{(\hat{s})}, \quad (25)$$

т. е. $\pi_1^{(s)}\tau$ — левое полное преобразование для $\hat{s}$. Аналогично, если $\pi_2^{(s)}$ — полное преобразование для s , то

$$\pi_2^{(s)}\tau = \pi_3^{(\hat{s})}, \quad (26)$$

т. е. $\pi_2^{(s)}\tau$ — левый ортоморфизм для $\hat{s}$.

Положим

$$\varphi_{(r,c)}^{(H_m)}: Z_{2^{m-1}} \rightarrow Z_{2^{m-1}}, \quad r, c \in Z_{2^{m-1}},$$

$$\varphi_{(r,c)}^{(H_m)}: x \mapsto \begin{cases} rx + c \bmod 2^{m-1}, & \text{если } H_m = D_{2^m}, \\ r(1 + 2^{m-2})x + c(1 + 2^{m-2}) \bmod 2^{m-1}, & \text{если } H_m = SD_{2^m}, \\ -r(1 + 2^{m-2})x - c(1 + 2^{m-2}) \bmod 2^{m-1}, & \text{если } H_m = M_{2^m}. \end{cases}$$

Так как

$$\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}\tau: a^i \mapsto \begin{cases} a^{-r_1 i - c_1}, & \text{если } i \in \{0, \dots, 2^{m-2} - 1\}, \\ a^{\varphi_{(r_2, c_2)}^{(H_m)}(i)}u, & \text{если } i \in \{2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1\}, \end{cases}$$

$$\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}\tau: a^i u \mapsto \begin{cases} a^{\varphi_{(q_1, b_1)}^{(H_m)}(i)}u, & \text{если } i \in \{0, \dots, 2^{m-2} - 1\}, \\ a^{-q_2 i - b_2}, & \text{если } i \in \{2^{m-2}, \dots, 2^{m-1} - 1\}, \end{cases}$$

то $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}\tau$ — кусочно-квазиаффинное преобразование. Тогда из равенства (25) следует, что из условий на элементы $r_j, q_j, c_j, b_j \in Z_{2^{m-1}}$, $j = 1, 2$, при которых $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ есть ортоморфизм, вытекают условия того, что $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}\tau$ является левым полным преобразованием. Аналогично, из равенства (26) получаем, что $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}$ является полным преобразованием тогда и только тогда, когда $\theta_{(c_1, c_2, b_1, b_2)}^{(r_1, r_2, q_1, q_2)}\tau$ — левый ортоморфизм. Таким образом, множества всех четырех кусочно-квазиаффинных преобразований равномощны. Отметим, что преобразование обращения τ часто устанавливает фундаментальную связь между левыми и правыми аналогами, например, левые и правые смежные классы, подстановочные представления и т.д.

Список литературы

1. Johnson D.M., Dulmage A.L., Mendelsohn N.S., “Orthomorphisms of groups and orthogonal Latin squares, I”, *Canad. J. Math.*, **13** (1961), 356–372.
2. Denes J., Keedwell A.D., *Latin Squares and Their Applications*, English Univ. Press, London, 1974, 547 с.
3. Evans A.B., *Orthomorphism Graphs of Groups*, Springer-Verlag, Berlin, 1992, VIII+116 с.
4. Холл М., *Теория групп*, М.: Издательство иностранной литературы, 1962, 468 с.
5. Погорелов Б.А., Пудовкина М.А., “Классы кусочно-квазиаффинных преобразований на обобщенной 2-группе кватернионов”, *Дискретная математика*, **34:1** (2022), 103–125.

6. Berkovich Y., *Groups of Prime Power Order, Volume 1*, de Gruyter Expos. in Math., **46**, W. de Gruyter GmbH Co., Berlin, 2008, 532 pp.
7. Berkovich Y., *Groups of Prime Power Order, Volume 3*, de Gruyter Expos. in Math., **56**, W. de Gruyter GmbH Co., Berlin, 2011, 666 pp.
8. Погорелов Б.А., Пудовкина М.А., “Свойства регулярных представлений неабелевых 2-групп с циклической подгруппой индекса 2”, *Математические вопросы криптографии*, **12:4** (2021), 65–85.

Статья поступила 16.12.2021.